Ferdinand LACROIX

Élève ingénieur – Télécom SudParis (Institut Polytechnique de Paris)

ferdilac@gmail.com | Saint-Cloud, France

Formation

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Espagne Sept. 2026 – janv. 2027
Semestre d'échange – Informatique et ingénierie

- Cours : Cybersecurity Systems, Cybersecurity and Privacy, High Performance Computing, Data Processing, Digitization of Complex Systems Engineering, Project Management in Informatics Engineering

Télécom SudParis – Institut Polytechnique de Paris, France Sept. 2025 – juin 2026
Diplôme d'ingénieur (grade de Master) – actuellement en 2e année sur 3

- Tronc commun : réseaux, signal et communications, électronique, bases de données, développement logiciel
- École membre de l'IP Paris, avec l'École polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE et Télécom Paris
- Projet GATE (cours) : trésorier, gestion du budget d'une LAN party de 150 joueurs

Lycée Saint-Louis, Paris, France Sept. 2022 – juil. 2025
Classes préparatoires aux grandes écoles (PCSI / PSI)

- L'une des meilleures classes préparatoires scientifiques de France
- Formation intensive en mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, préparant aux concours

Lycée Français de Barcelone, Barcelone, Espagne Juil. 2022
Baccalauréat français – Mention Très Bien

- Spécialités Mathématiques et Physique-Chimie, option Mathématiques expertes
- Modules de mathématiques et physique en espagnol, préparant à l'accès à l'université espagnole

Expériences et activités

Stagiaire Data & Tools – Blissim, Paris Juin – août 2026
E-commerce de box beauté par abonnement

- Migration de 20+ tableaux de bord de Periscope vers Metabase : réécriture SQL, réorganisation par équipe.
- Allocation quotidienne des box mensuelles personnalisées des nouvelles abonnées dans 5 pays.
- Création de CHOIPO, application interne full-stack (React, TypeScript, Express, BigQuery, PostgreSQL) remplaçant un processus Excel manuel : moins d'erreurs, base pour automatiser l'allocation.

Entraîneur de tennis – Enfants de 5 à 10 ans Été 2022
UAS Saint-Cloud, Saint-Cloud

- Séances de groupe en autonomie, axées sur le mental : frustration, concentration, persévérance.

Vie associative 2025 – aujourd'hui
Télécom SudParis

- Vice-président, Déclic (club photo) : couverture d'événements, retouche photo et organisation d'ateliers.
- Logistique et événements, Xtreme (club outdoor) : co-organisation du Bike & Run de 5 écoles IP Paris.
- Kryptosphère (association IA, blockchain et DeFi) : formations hebdomadaires, notamment en machine learning.

Projets

Développement logiciel et web 2024 – aujourd'hui
Projets académiques et personnels

- *FIRE !* (Java, JavaFX) : jeu de stratégie avec une IA fondée sur Monte Carlo Tree Search (projet académique).
- Applications web : RacketLab, raquettes du top 100 ATP/WTA en 3D (React, TypeScript, three.js) ; Mysteria, énigmes (HTML/CSS/JS) ; boosters TCG (Next.js).

TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) 2023 – 2025
Projets de recherche évalués aux concours

- Résonateurs de Helmholtz : modélisation et mesure de l'absorption acoustique en basses fréquences.
- Raquette de badminton : transfert d'énergie au volant, raquette modélisée en oscillateur harmonique.

Compétences, langues et centres d'intérêt

Technique

Langages : Python, Java, SQL, TypeScript/JavaScript, Bash
Frameworks : NumPy, XGBoost, JavaFX, React, Next.js, Express
Outils : Git, LaTeX, BigQuery, PostgreSQL, Metabase, Node.js

Langues

Français – Langue maternelle
Anglais – C1–C2 (courant)
Espagnol – Bilingue
9 ans d'immersion culturelle en Amérique latine et en Espagne

Centres d'intérêt

Sports : tennis (classé 15/2), volley-ball, ski, course à pied (semi-marathon, marathon)
Arts : photographie (Lightroom), guitare